

Entrenamiento de modelos de IA

Marcelo Ferreiro Sánchez, Pablo Chantada Saborido
Laura Cabaleiro Pintos & Pepe Romero Conde

15 de abril de 2026

Índice

1. cospaste de las citas	2
2. Introducción	2
3. GAN	2
4. AdaBoost	2
4.1. Dataset Orixinal	2
4.2. Dataset Aumentado	2
5. Evaluación e comparativa	2
6. Conclusiones	2
7. Trabajo Futuro	2

1. cypaste de las citas

AdaBoost [1], GAN [2] Librería de Optimización Bayesiana [3], en particular programación entera (el número de estimadores en AdaBoost tiene que ser un número entero) [4].

2. Introducción

Neste traballo adestramos dun xeito que consideramos pertinente (explicado máis adiante) os modelos AdaBoost [1] e GAN [2]. Realizamos algunhas variacións como adestrar o AdaBoost de xeito binario (se é malware só sabe que é malware) ou multiclase (é quen de dicir o tipo de malware), da GAN usar o discriminador $\mathcal{D}$ como clasificador binario e o xerador $\mathcal{X}$ para crear un dataset sintético (ou parcialmente sintético) e adestrar o AdaBoost neses datos.

3. GAN

4. AdaBoost

4.1. Dataset Orixinal

4.2. Dataset Aumentado

5. Evaluación e comparativa

6. Conclusións

7. Traballo Futuro

Referencias

- [1] Y. Freund and R. E. Schapire, “Experiments with a new boosting algorithm,” pp. 148–156, 1996.
- [2] I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, and Y. Bengio, “Generative adversarial nets,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 27, 2014.
- [3] F. Nogueira, “Bayesian Optimization: Open source constrained global optimization tool for Python,” 2014–. [Online]. Available: <https://github.com/bayesian-optimization/BayesianOptimization>
- [4] E. C. Garrido-Merchán and D. Hernández-Lobato, “Dealing with categorical and integer-valued variables in bayesian optimization with gaussian processes,” *Neurocomputing*, vol. 380, p. 20–35, Mar. 2020. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2019.11.004>